PEMROGRAMAN MOBILE

PEMROGRAMAN DASAR DART – BAG.2 (PERCABANGAN DAN PERULANGAN)

OLEH :

NUR WAELY QISTINA

244107060011

SIB 2D

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

PROGRAM STUDI D-IV SISTEM INFORMASI BISNIS

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026

2. Praktikum 1: Menerapkan Control Flows (”if/else”)

Langkah 1:

Ketik atau salin kode program berikut ke dalam fungsi main().

```
Run | Debug
1  void main(){
2    String test = "test2";
3  if (test == "test1") {
4      print("Test1");
5  } else If (test == "test2") {
6      print("Test2");
7  } Else {
8      print("Something else");
9  }
10
11 if (test == "test2") print("Test2 again");
12
13 }
```

Langkah 2:

Silakan coba eksekusi (Run) kode pada langkah 1 tersebut. Apa yang terjadi? Jelaskan!

Jawab:

```
PROBLEMS 4   OUTPUT   TERMINAL   PORTS

TERMINAL
PS D:\Polinema\SEMESTER 4
\Pemrograman Mobile\Pemro
gramanMobile>

DEBUG CONSOLE
Pertemuan3/flows.dart:5:17: Error: Expected ')' before this.                    flows.dart:5
} else If (test == "test2") {
                ^^
Pertemuan3/flows.dart:7:3: Error: Expected ';' after this.                      flows.dart:7
} Else {
  ^^^^
Pertemuan3/flows.dart:7:3: Error: Undefined name 'Else'.                        flows.dart:7
} Else {
  ^^^^

Exited (254).
```

Setelah program dijalankan, muncul pesan error karena kesalahan penulisan keyword else if dan else yang menggunakan huruf kapital. Bahasa Dart bersifat case-sensitive sehingga keyword harus di tulis dengan huruf kecil. Jika ditulis dengan huruf kapital, compiler akan menganggapnya sebagai nama variabel sehingga menyebabkan error.

Langkah 3:

Tambahkan kode program berikut, lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
Pertemuan3 > flows.dart > main
Run | Debug
1  void main(){
2    String test = "test2";
3  if (test == "test1") {
4      print("Test1");
5  } else If (test == "test2") {
6      print("Test2");
7  } Else {
8      print("Something else");
9  }
10 String test = "true";
11 if (test) {
12     print("Kebenaran");
13 }
14 if (test == "test2") print("Test2 again");
15
16 }
```

Apa yang terjadi ? Jika terjadi error, silakan perbaiki namun tetap menggunakan if/else

Jawab:

```
PROBLEMS 7   OUTPUT   TERMINAL   PORTS
TERMINAL                                  DEBUG CONSOLE
PS D:\Polinema\SEMESTER 4                 Pertemuan3/flows.dart:5:17: Error: Expected ')' before this.                    flows.dart:5
\Pemrograman Mobile\Pemro                 } else If (test == "test2") {
gramanMobile>                                       ^^
                                          Pertemuan3/flows.dart:7:3: Error: Expected ';' after this.                      flows.dart:7
                                          } Else {
                                            ^^^^
                                          Pertemuan3/flows.dart:7:3: Error: Undefined name 'Else'.                        flows.dart:7
                                          } Else {
                                            ^^^^
                                          Pertemuan3/flows.dart:10:8: Error: 'test' is already declared in this scope.    flows.dart:10
                                          String test = "true";
                                                ^^^^
                                          Pertemuan3/flows.dart:2:10: Context: Previous declaration of 'test'.            flows.dart:2
                                            String test = "test2";
                                                   ^^^^
                                          Pertemuan3/flows.dart:11:5: Error: A value of type 'String' can't be assigned to a variable of type 'bool'.   flows.dart:11
                                          if (test) {
                                              ^

                                          Exited (254)
```

Setelah penambahan kode program dan dijalankan, terjadi erorr. Hal ini disebabkan karena variabel test di deklarasi dua kali dalam satu fungsi, sehingga menimbulkan konflik. Kondisi pada if (test) menyebabkan error karena test bertipe String, sedangkan pernyataan if harus menggunakan tipe data boolean.

Perbaikan Program

```
Pertemuan3 > praktikum1.dart > ...
Run | Debug
void main() {
  String test = "test2";
  if (test == "test1") {
    print("Test1");
  } else if (test == "test2") {
    print("Test2");
  } else {
    print("Something else");
  }

  if (test == "test2") print("Test2 again");

  String test2 = "true";
  if (test2 == "true") {
    print("Kebenaran");
  }
}
```

Output

```
PROBLEMS   OUTPUT   TERMINAL   PORTS
TERMINAL                                  DEBUG CONSOLE
PS D:\Polinema\SEMESTER 4                 Test2
PS D:\Polinema\SEMESTER 4                 Test2 again
\Pemrograman Mobile\Pemro                 Kebenaran
gramanMobile>

                                          Exited.
```

3. Praktikum 2: Menerapkan Perulangan ”while” dan ”do-while”

Langkah 1:

Ketik atau salin kode program berikut ke dalam fungsi main().

```
Pertemuan3 > praktikum2.dart > ...
Run | Debug
void main() {
  while (counter < 33) {
    print(counter);
    counter++;
  }
}
```

Langkah 2:

Silakan coba eksekusi (Run) kode pada langkah 1 tersebut. Apa yang terjadi? Jelaskan! Lalu perbaiki jika terjadi error.

Jawab:

```
TERMINAL
PS D:\Polinema\SEMESTER 4
\Pemrograman Mobile\Pemro
gramanMobile>

DEBUG CONSOLE
Pertemuan3/praktikum2.dart:2:10: Error: Undefined name 'counter'.                    praktikum2.dart:2
  while (counter < 33) {
        ^^^^^^^
Pertemuan3/praktikum2.dart:3:11: Error: Undefined name 'counter'.                    praktikum2.dart:3
    print(counter);
          ^^^^^^^
Pertemuan3/praktikum2.dart:4:5: Error: Getter not found: 'counter'.                  praktikum2.dart:4
    counter++;
    ^^^^^^^

Exited (254).
```

Setelah program dijalankan, terjadi error karena variabel counter belum dideklarasikan sebelum digunakan dalam perulangan while. Bahasa Dart mengharuskan setiap variabel di deklaraikan dan diberi nilai awal sebelum digunakan dalam program.

Perbaikan

```
Pertemuan3 > praktikum2.dart > main
Run | Debug
void main() {
  int counter = 10;

  while (counter < 33) {
    print(counter);
    counter++;
  }
}
```

Ouput

```
PROBLEMS   OUTPUT   TERMINAL   PORTS
TERMINAL
PS D:\Polinema\SEMESTER 4
\Pemrograman Mobile\Pemro
gramanMobile>

DEBUG CONSOLE
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
```

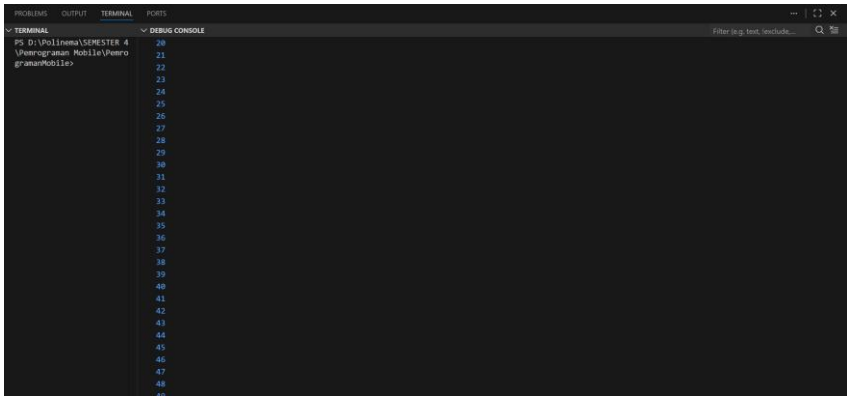
Langkah 3:

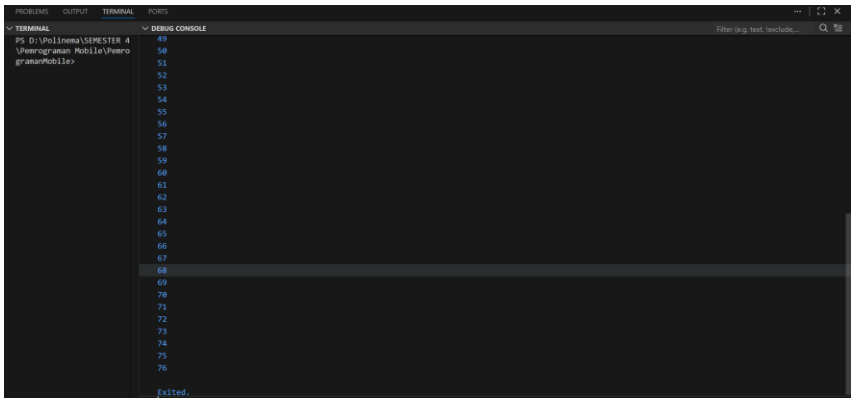
Tambahkan kode program berikut, lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
Pertemuan3 > praktikum2.dart > ...
Run | Debug
void main() {
  int counter = 20;

  while (counter < 33) {
    print(counter);
    counter++;
  }

  do {
    print(counter);
    counter++;
  } while (counter < 77);
}
```

Apa yang terjadi ? Jika terjadi error, silakan perbaiki namun tetap menggunakan *do-while*.

Jawab:





Setelah kode dijalankan, perulangan while mencetak angka 20 sampai 32. Setelah itu, perulangan do-while mencetak angka dari 33 sampai 76. Hal ini terjadi karena nilai counter setelah perulangan pertama adalah 33, dan do-while akan tetap dijalankan selama kondisi conuter < 77 bernilai true.

4. Praktikum 3: Menerapkan Perulangan ”for” dan ”break-continue”

Langkah 1:

Ketik atau salin kode program berikut ke dalam fungsi main().

```
Pertemuan3 > praktikum3.dart > ...
Run | Debug
1  void main() {
2    for (Index = 10; index < 27; index) {
3      print(Index);
4    }
5  }
6
```

Langkah 2:

Silakan coba eksekusi (Run) kode pada langkah 1 tersebut. Apa yang terjadi? Jelaskan! Lalu perbaiki jika terjadi error.

Jawab:

```
PROBLEMS 4   OUTPUT   TERMINAL   PORTS

TERMINAL
PS D:\Polinema\SEMESTER 4
\Pemrograman Mobile\Pemro
gramanMobile>

DEBUG CONSOLE
Pertemuan3/praktikum3.dart:2:20: Error: Undefined name 'index'.                    praktikum3.dart:2
  for (Index = 10; index < 27; index) {
                   ^^^^^
Pertemuan3/praktikum3.dart:3:11: Error: Undefined name 'Index'.                    praktikum3.dart:3
    print(Index);
          ^^^^^
Pertemuan3/praktikum3.dart:2:32: Error: Undefined name 'index'.                    praktikum3.dart:2
  for (Index = 10; index < 27; index) {
                               ^^^^^
Pertemuan3/praktikum3.dart:2:8: Error: Setter not found: 'Index'.                  praktikum3.dart:2
  for (Index = 10; index < 27; index) {
       ^^^^^

Exited (254).
```

Setelah program dijalankan, terjadi error karena variabel Idex dan index belum di deklarasikan. Selain itu, terdapat perbedaan huruf besar dan kecil yang menyebabkan Dart menggapnya sebagai variabel yang berbeda. Pada bagian increment tidak terdapat operasi penambahan nilai sehingga sintaks perulangan for tidak valid.

Perbaikan

```
Pertemuan3 > praktikum3.dart > main
Run | Debug
1  void main() {
2    for (int index = 10; index < 27; index++) {
3      print(index);
4    }
5  }
6
```

Error diperbiki dengan mendeklarasi variabel index bertipe int, menyesuaikan penulisan huruf besar dan kecil, dan menambahakan operasi increment index++ pada perulangan for.

Output

```
PROBLEMS   OUTPUT   TERMINAL   PORTS
TERMINAL                                  DEBUG CONSOLE
PS D:\Polinema\SEMESTER 4                 10
\Pemrograman Mobile\Pemro                 11
gramanMobile>                             12
                                          13
                                          14
                                          15
                                          16
                                          17
                                          18
                                          19
                                          20
                                          21
                                          22
                                          23
                                          24
                                          25
                                          26

                                          Exited.
```

Langkah 3:

Tambahkan kode program berikut di dalam *for-loop*, lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
Pertemuan3 > praktikum3.dart > main
      Run | Debug
1     void main() {
2       for (int index = 10; index < 27; index++) {
3         print(index);
4
5         If (Index == 21) break;
6         Else If (index > 1 || index < 7) continue;
7         print(index);
8       }
9     }
10
```

Apa yang terjadi ? Jika terjadi error, silakan perbaiki namun tetap menggunakan *for* dan *break-continue*.

Jawab:

```
PROBLEMS 12   OUTPUT   TERMINAL   PORTS
TERMINAL                                  DEBUG CONSOLE
PS D:\Polinema\SEMESTER 4                   Else If (index > 1 || index < 7) continue;
\Pemrograman Mobile\Pemro                     ^^
gramanMobile>                             Pertemuan3/praktikum3.dart:7:12: Error: Undefined name 'index'.          praktikum3.dart:7
                                            Else If (index > 1 || index < 7) continue;
                                                     ^^^^^
                                          Pertemuan3/praktikum3.dart:7:25: Error: Undefined name 'index'.          praktikum3.dart:7
                                            Else If (index > 1 || index < 7) continue;
                                                            ^^^^^
                                          Pertemuan3/praktikum3.dart:7:34: Error: Expected ';' after this.          praktikum3.dart:7
                                            Else If (index > 1 || index < 7) continue;
                                                                         ^
                                          Pertemuan3/praktikum3.dart:7:36: Error: A continue statement can't be used outside of a loop or switch statement.  praktikum3.dart:7
                                          Try removing the continue statement.
                                            Else If (index > 1 || index < 7) continue;
                                                                           ^^^^^^^^
                                          Pertemuan3/praktikum3.dart:7:36: Error: A continue statement in a switch statement must have a label as a target.  praktikum3.dart:7
                                          Try adding a label associated with one of the case clauses to the continue statement.
                                            Else If (index > 1 || index < 7) continue;
                                                                           ^^^^^^^^
                                          Pertemuan3/praktikum3.dart:8:9: Error: Undefined name 'index'.            praktikum3.dart:8
                                            print(index);
                                                  ^^^^^

                                          Exited (254).
                                          > Please start a debug session to evaluate expressions
```

Setelah program dijalankan, muncul banyak error. Hal ini terjadi karena kesalahan penulisan keyword if dan else if yang menggunakan huruf kapital, sedangkan Dart bersifat case-sensitive. Selain itu, terdapat perbedaan penulisan Index dan index yang menyebabkan variabel tidak dikenali. Akibat kesalahan ini, perintah break dan continue dianggap berada di luar perulangan sehingga menimbulkan error.

Perbaikan

```
Pertemuan3 > praktikum3.dart > ...
Run | Debug
void main() {
  for (int index = 10; index < 27; index++) {
    if (index == 21)
      break;
    else if (index > 1 && index < 7)
      continue;

    print(index);
  }
}
```

Output

```
PROBLEMS   OUTPUT   TERMINAL   PORTS
T... powershell                DEBUG CONSOLE
PS D:\Polinema\SEMESTER 4
\Pemrograman Mobile\Pemro
gramanMobile>
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Exited.
```

5. Tugas Praktikum

1. Silakan selesaikan Praktikum 1 sampai 3, lalu dokumentasikan berupa screenshot hasil pekerjaan beserta penjelasannya!
2. Buatlah sebuah program yang dapat menampilkan bilangan prima dari angka 0 sampai 201 menggunakan Dart. Ketika bilangan prima ditemukan, maka tampilkan nama lengkap dan NIM Anda.

   Jawab:

Kode Program

```
Pertemuan3 > Tpraktikum.dart > main
Run | Debug
void main() {
  String namaLengkap = "Nur Waely Qistina";
  String nim = "244107060011";

  for (int angka = 0; angka <= 201; angka++) {
    bool isPrima = true;

    if (angka < 2) {
      isPrima = false;
    } else {
      for (int i = 2; i <= angka ~/ 2; i++) {
        if (angka % i == 0) {
          isPrima = false;
          break;
        }
      }
    }

    if (isPrima) {
      print("Bilangan prima: $angka");
      print("Nama: $namaLengkap");
      print("NIM: $nim");
      print("------------------");
    }
  }
```

Ouput

```
PROBLEMS   OUTPUT   TERMINAL   PORTS
TERMINAL                                  DEBUG CONSOLE
PS D:\Polinema\SEMESTER 4
\Pemrograman Mobile\Pemro
gramanMobile>
Bilangan prima: 2
Nama: Nur Waely Qistina
NIM: 244107060011
-------------------
Bilangan prima: 3
Nama: Nur Waely Qistina
NIM: 244107060011
-------------------
Bilangan prima: 5
Nama: Nur Waely Qistina
NIM: 244107060011
-------------------
Bilangan prima: 7
Nama: Nur Waely Qistina
NIM: 244107060011
-------------------
Bilangan prima: 11
Nama: Nur Waely Qistina
NIM: 244107060011
-------------------
Bilangan prima: 13
Nama: Nur Waely Qistina
NIM: 244107060011
-------------------
Bilangan prima: 17
Nama: Nur Waely Qistina
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   TERMINAL   PORTS
T... powershell                           DEBUG CONSOLE
PS D:\Polinema\SEMESTER 4
\Pemrograman Mobile\Pemro
gramanMobile>
Bilangan prima: 179
Nama: Nur Waely Qistina
NIM: 244107060011
-------------------
Bilangan prima: 181
Nama: Nur Waely Qistina
NIM: 244107060011
-------------------
Bilangan prima: 191
Nama: Nur Waely Qistina
NIM: 244107060011
-------------------
Bilangan prima: 193
Nama: Nur Waely Qistina
NIM: 244107060011
-------------------
Bilangan prima: 197
Nama: Nur Waely Qistina
NIM: 244107060011
-------------------
Bilangan prima: 199
Nama: Nur Waely Qistina
NIM: 244107060011
-------------------

Exited.
```